

ACase 2026/1 - Startup TurboEntrega

Case Eng. de Software - Trabalho do Semestre

Arthur R., Eduardo, Erick, Levi, Vitor e Ygor

SPRINT #1

Personas:

PERSONA. #01: Deutomar, de 67 anos, é aposentado e vive tranquilamente em sua chácara, no interior do estado, longe dos grandes centros. Filho de pescador, cresceu acompanhando o pai em suas aventuras de pesca. Após se aposentar, buscou uma forma de complementar a renda e decidiu construir um tanque de peixes em seu terreno. A iniciativa deu certo: logo, vizinhos passaram a comprar seus peixes com frequência.

Com o objetivo de aumentar os lucros, Deutomar começou a anunciar seus produtos no “PaceBook”, o que ampliou sua clientela. No entanto, muitos clientes desistem da compra devido à distância e ao receio de ficarem com seus carros com cheiro de peixe. Para contornar o problema, ele passou a realizar entregas aos sábados, utilizando sua antiga caminhonete dos anos 80. Ainda assim, os resultados não foram satisfatórios: os peixes chegavam descongelados, causando má impressão, e o veículo apresentava constantes problemas mecânicos e alto consumo de combustível, reduzindo significativamente seus lucros.

PERSONA #02: Mikaeu Jaquison, de 18 anos, concluiu o ensino médio e conquistou a tão sonhada vaga na universidade. Ele trabalha próximo à faculdade, mas mora longe, o que o levou a buscar alternativas para reduzir os custos com transporte e otimizar seu tempo.

Foi então que descobriu um programa da universidade que oferece moradia compartilhada entre estudantes. Interessado na oportunidade, Mikael buscou mais informações e verificou que o local disponibiliza móveis temporários, com prazo para que os moradores levassem ou adquirissem seus próprios itens. Além disso, as contas eram divididas igualmente entre os residentes, e o programa oferecia alimentação a preços bastante acessíveis.

Animado com os benefícios, Mikael decidiu aderir ao programa. Despediu-se de sua mãe e mudou-se para a nova moradia com seus colegas. No entanto, após uma semana, começou a sentir desconforto com a cama fornecida e percebeu a falta de espaço adequado para guardar seus pertences, que ainda permaneciam encaixotados.

PERSONA #03: Cirilo Silva, de 45 anos, é o tipo de homem que acredita que o estado de um caminhão diz tudo sobre o seu dono. Dono da "Cirilo Fretes" em Porto Alegre, ele construiu sua reputação nos tempos mais simples, mas sentiu o peso da falta de visibilidade no mundo digital de hoje, quando os clientes tradicionais começaram a migrar para aplicativos.

Cirilo é cuidadoso, observador e possui um orgulho silencioso por nunca ter atrasado uma entrega de carga frágil. Para ele, a tecnologia não é um brinquedo, é uma ferramenta de sobrevivência que precisa ser dominada.

Profissionalmente, Cirilo age de forma muito perfeccionista. Ele não entra em leilões por impulso; primeiro, ele utiliza os filtros de localização e tipo de carga para mapear apenas o que é possível para seus veículos. Ele analisa os detalhes das dimensões e peso antes de dar um lance, porque sabe que quaisquer erros podem tirar do seu lucro.

PERSONA #04: Latrinda da Conceição, de 29 anos, é o tipo de pessoa que não sossega enquanto não resolve algo. Ela encara o painel da TurboEntrega como um ecossistema que precisa de ordem para funcionar, e sua personalidade direta não abre espaço para jeitinhos ou descuidos.

Fora do trabalho, ela "relaxa" resolvendo enigmas e jogando estratégia, o que explica por que ela é tão rápida em notar quando algo foge da normalidade no sistema. Para a Latrinda, a tecnologia só presta se for justa e transparente para todo mundo, e ela leva isso muito a sério.

No dia a dia profissional, a Latrinda é o Batman da plataforma. Ela não libera o acesso de nenhuma transportadora se a documentação de habilitação, como o ANTT ou os seguros, estiver com qualquer pendência.

Ela fica de olho no painel de acompanhamento em tempo real e não deixa passar nada: se uma empresa começa a ficar com notas baixas e fica com menos de 3 estrelas, ela mesma assume a revisão manual para entender o que está acontecendo antes de liberar novos lances. Ela é bem neurótica com autenticação e segurança, porque sabe que a confiança no pagamento integrado e na segurança dos dados é o que mantém a startup de pé.

PERSONA #05: Tiffany Wilson, de 32 anos, é uma artista que precisou aprender a ser negociante. É dona de um estúdio de restauração de móveis e trabalha transformando peças antigas em objetos de desejo.

Camila é uma pessoa vibrante e comunicativa, mas é bem suspeita de transportadoras informais, pois já danificaram peças por falta de cuidado. Para ela, o transporte não é só uma etapa de deslocamento de um bem, é a última etapa de um processo criativo que exige respeito e delicadeza. Ela busca na plataforma a paz de espírito de saber que seus produtos estão em boas mãos.

Profissionalmente, Tiffany é muito cuidadosa ao criar seus leilões. Ela sempre faz upload de fotos dos seus produtos e não economiza palavras descrevendo a fragilidade e as instruções especiais de manuseio, garantindo que o transportador saiba exatamente o que está levando.

—

PERSONA #06: Ricardo “Rick” Mendes, de 52 anos, é o proprietário da “CicloVerde”, uma pequena empresa em Novo Hamburgo focada em reciclagem de eletrônicos e logística reversa. Após décadas trabalhando na indústria tradicional, Rick decidiu empreender em um setor que unisse lucro e sustentabilidade, mas logo percebeu que o grande desafio do seu negócio não era o processamento do lixo, mas sim o custo do transporte para coletar materiais descartados em diferentes pontos da região metropolitana.

Rick é um homem prático, que conserta as próprias coisas em casa e cultiva uma horta vertical impecável. Ele tem um pavor genuíno de desperdício, seja de tempo, de combustível ou de espaço vazio em um caminhão. Para ele, a eficiência logística é a única forma de viabilizar a economia circular em pequena escala, e ele busca na tecnologia uma maneira de conectar sua demanda a veículos que já estão em trânsito.

Profissionalmente, Rick utiliza a TurboEntrega de forma estratégica, focando quase sempre em "cargas de retorno". Ele monitora o fluxo de veículos que entregam produtos no interior e estão voltando vazios para a capital, oferecendo valores competitivos para que realizem coletas de sucatas metálicas e placas de circuito no trajeto de volta.

Requisitos Funcionais:

1. Gestão de Acessos e Perfis

RF01 - Cadastro de Cliente: O sistema deve permitir o cadastro de Pessoa Física (Mikaeu) ou Jurídica (Deutomar), coletando Nome/Razão Social, E-mail, Telefone, CPF/CNPJ e Endereço.

RF02 - Cadastro de Transportadora com Especialidades: O sistema deve permitir o cadastro de empresas (CNPJ, Inscrição Estadual, ANTT, Seguros e Licenças) e permitir que informem suas especialidades (ex: transporte refrigerado, mudanças, carga viva).

2. Gestão do Leilão

RF03 - Agendamento de Leilão: O sistema deve permitir informar a rota de entrega/coleta, a data, configuração de periodicidade (caso o cliente precise de um serviço fixo (ex: todos os sábados, como solicitado pelo Sr. Deutomar)), informações do leilão e descrição da entrega.

RF04 - Cadastro de Item com Especificações Técnicas: O cliente deve poder cadastrar itens informando dimensões, peso, valor, fotos e requisitos especiais, como necessidade de refrigeração (caso do Deutomar) ou manuseio de móveis (caso do Mikaeu).

RF05 - Agrupamento por Lotes: O sistema deve permitir que um único leilão contenha um ou mais lotes de itens (ex: um lote para a cama e outro para o guarda-roupa).

RF06 - Definição de Valor Máximo (Teto): O sistema deve permitir que o cliente defina um valor máximo para o frete. O sistema deve bloquear ou desclassificar automaticamente lances que superem esse valor.

RF07 - Filtros de Oportunidades para Transportadoras: O sistema deve permitir que as transportadoras filtrem leilões por localização, valor, tipo de carga e requisitos especiais (ex: buscar apenas cargas que exigem caminhão frigorífico).

RF08 - Regra de Lance Decrescente: O sistema deve validar que cada novo lance de uma mesma transportadora (ou de concorrentes) seja obrigatoriamente menor que o menor lance registrado até o momento.

RF09 - Anonimato e Visibilidade de Lances: O sistema deve exibir para as transportadoras apenas o valor do menor lance atual, ocultando o nome das empresas concorrentes para garantir a competitividade.

RF10 - Ranking e Portfólio de Reputação: O sistema deve gerar um ranking de propostas e permitir que o cliente visualize o histórico, fotos da frota e comentários de outros usuários sobre a transportadora antes de escolher.

RF11 - Seleção de Vencedor pelo Critério do Cliente: O sistema deve permitir que o cliente escolha a proposta vencedora em até 24h após o fim do leilão, podendo optar por uma empresa com melhor reputação mesmo que o preço não seja o menor (como nos casos de Mikaeu e Deutomar).

4. Execução e Pagamento

RF12 - Rastreamento e Status da Entrega: O sistema deve fornecer um painel de acompanhamento em tempo real com status atualizáveis (coleta agendada, em trânsito, entregue).

RF13 - Comprovação de Entrega Digital: O sistema deve permitir o registro da entrega através de upload de fotos do produto entregue, assinatura digital e geolocalização do momento da entrega.

RF14 - Gestão Financeira e Taxa de Intermediação: O sistema deve processar o pagamento integral do cliente e reter automaticamente a taxa de 5% de comissão da plataforma TurboEntrega.

RF15 - Liberação de Pagamento Condicional: O sistema só deve liberar o saldo para a transportadora após o cliente confirmar o recebimento do produto no painel.

—

5. Feedback e Governança

RF16 - Avaliação Mútua Obrigatória: O sistema deve exigir que cliente e transportadora se avaliem (nota e comentário) após o encerramento do serviço para que possam realizar novas operações.

RF17 - Suspensão Automática por Baixa Avaliação: O sistema deve suspender a conta de transportadoras que atingirem média inferior a 3 estrelas, encaminhando o perfil para auditoria dos administradores.

Requisitos Não Funcionais:

1. Segurança e Privacidade (Complemento ao 2FA e Cadastro)

RNF01 - Criptografia de Dados: Todos os dados sensíveis (senhas, documentos de transportadoras e CPFs/CNPJs) devem ser criptografados.

RNF02 - Conformidade com a LGPD: O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, permitindo que o usuário solicite a exclusão de seus dados e garantindo a finalidade específica do uso das informações coletadas.

RNF03 - Armazenamento Seguro de Documentos: Os documentos enviados pelas transportadoras (RF05) devem ser armazenados em um ambiente de acesso restrito (como um *bucket* privado com permissões de leitura apenas para administradores).

2. Desempenho e Disponibilidade (Crítico para Leilões)

RNF04 - Tempo de Resposta: Em situações de pico (disputa final de leilão), o sistema deve processar e exibir um novo lance o mais rápido possível e de forma simultânea para todos os participantes logados (RF12).

RNF05 - Disponibilidade (Uptime): O sistema deve ter uma disponibilidade mínima de **99,8%** (SLA), garantindo que os leilões não sejam interrompidos por falhas técnicas.

RNF06 - Concorrência: A plataforma deve suportar pelo menos **500 usuários simultâneos** realizando lances sem degradação perceptível de performance.

3. Usabilidade e Acessibilidade

RNF07 - Design Responsivo: A interface deve ser 100% funcional em dispositivos móveis (Android/iOS), considerando que motoristas de transportadoras usarão o sistema em trânsito (RF16).

RNF08 - Facilidade de Uso (UX): O processo de criação de um leilão (RF06/RF07) deve ser rápido e intuitivo para um usuário familiarizado com a plataforma.

4. Confiabilidade e Integridade (Essencial para o Financeiro)

RNF09 - Integridade Transacional: O sistema deve garantir a atomicidade das transações financeiras (RF18). Se o pagamento do cliente falhar, a taxa de intermediação não deve ser gerada e o leilão não deve ser marcado como pago.

RNF10 - Backup e Recuperação: Devem ser realizados backups automáticos diários de toda a base de dados, com um tempo de recuperação (RTO) máximo de **4 horas** em caso de desastre.

5. Escalabilidade e Manutenibilidade

RNF11 - Arquitetura de Microsserviços (Opcional, mas recomendado): O módulo de leilão (lances em tempo real) deve ser independente do módulo de cadastro para permitir escala individual caso o volume de lances cresça muito.

RNF12 - Padronização de APIs: Todas as integrações (rastreamento RF16 e pagamentos RF18) devem utilizar APIs RESTful documentadas (ex: Swagger/OpenAPI) para facilitar futuras integrações.